

SunuBRT

Propositions Digitales

2025-2027

16 innovations pour faire de SunuBRT

la plateforme de mobilite de reference a Dakar

Corridor	Petersen - Guediawaye -- 18,3 km -- 23 gares -- 100% electrique
POC actif	Application fonctionnelle en demonstration immediate
Stack	React 19 TypeScript PWA NFC IA predictive
Origine	Reutilisation de SunuBus (en test sur Vercel) -- 3 jours de specialisation

Mamadou Eliman Ewane -- Architecte Digital Mobilite -- mamadouastelwane@gmail.com

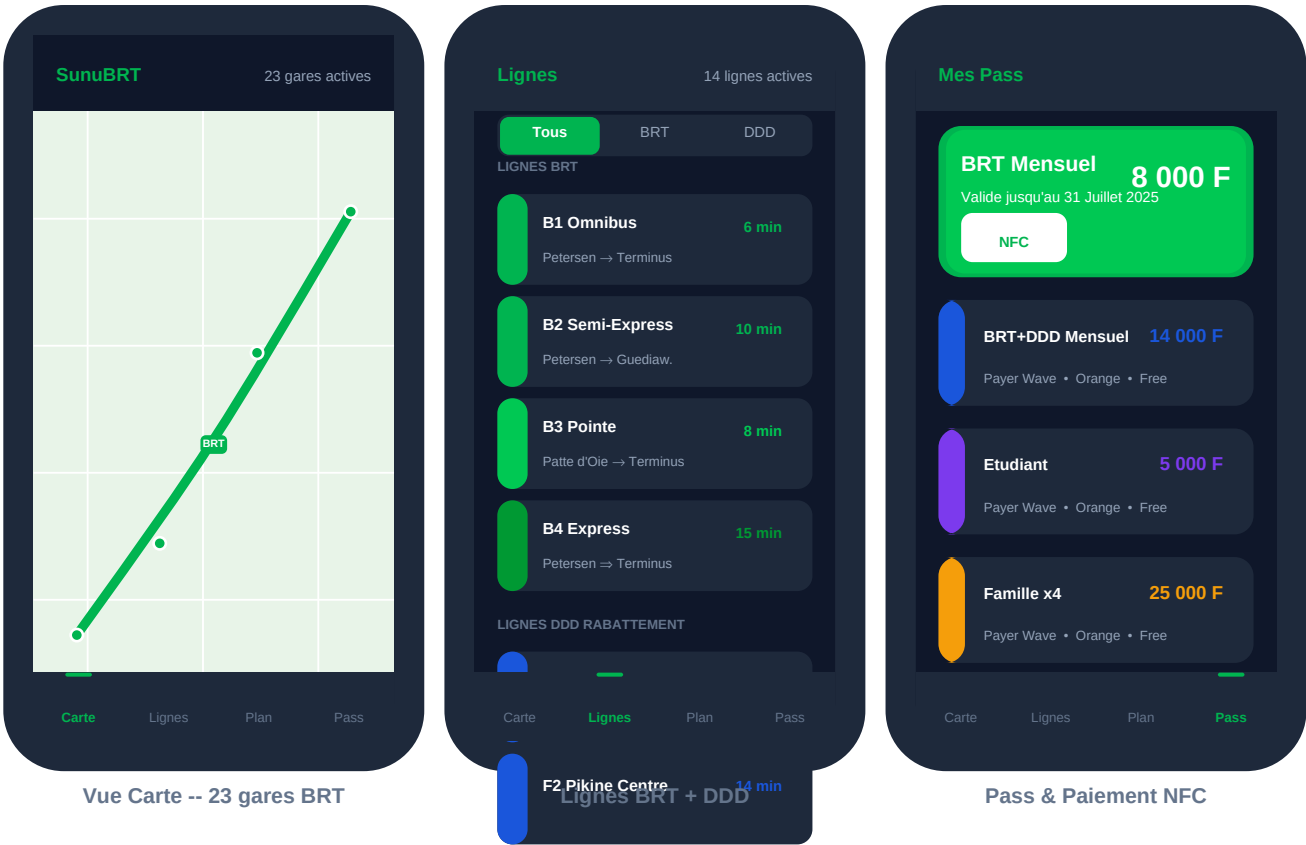
AVANT-PROPOS

Un POC deja operationnel

Ce document ne presente pas des idees abstraites. Il s'appuie sur un travail concret et sur une application fonctionnelle, testable immediatement en demonstration.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur **SunuBus** -- une plateforme de mobilite urbaine generaliste pour Dakar (DDD, AFTU, BRT). Cette application est **en phase de test** sur Vercel (senbus-unified.vercel.app), avec une architecture React 19 + TypeScript + Redux, un moteur de routage multimodal, des paiements Wave/Orange Money/Free, un chatbot NL multilingue et une gestion complete de flotte.

Face a l'opportunit  SunuBRT, **nous avons reutilise et specialise cette base en 3 jours** pour creer un POC BRT complet. Voici les ecrans actuels de ce POC :



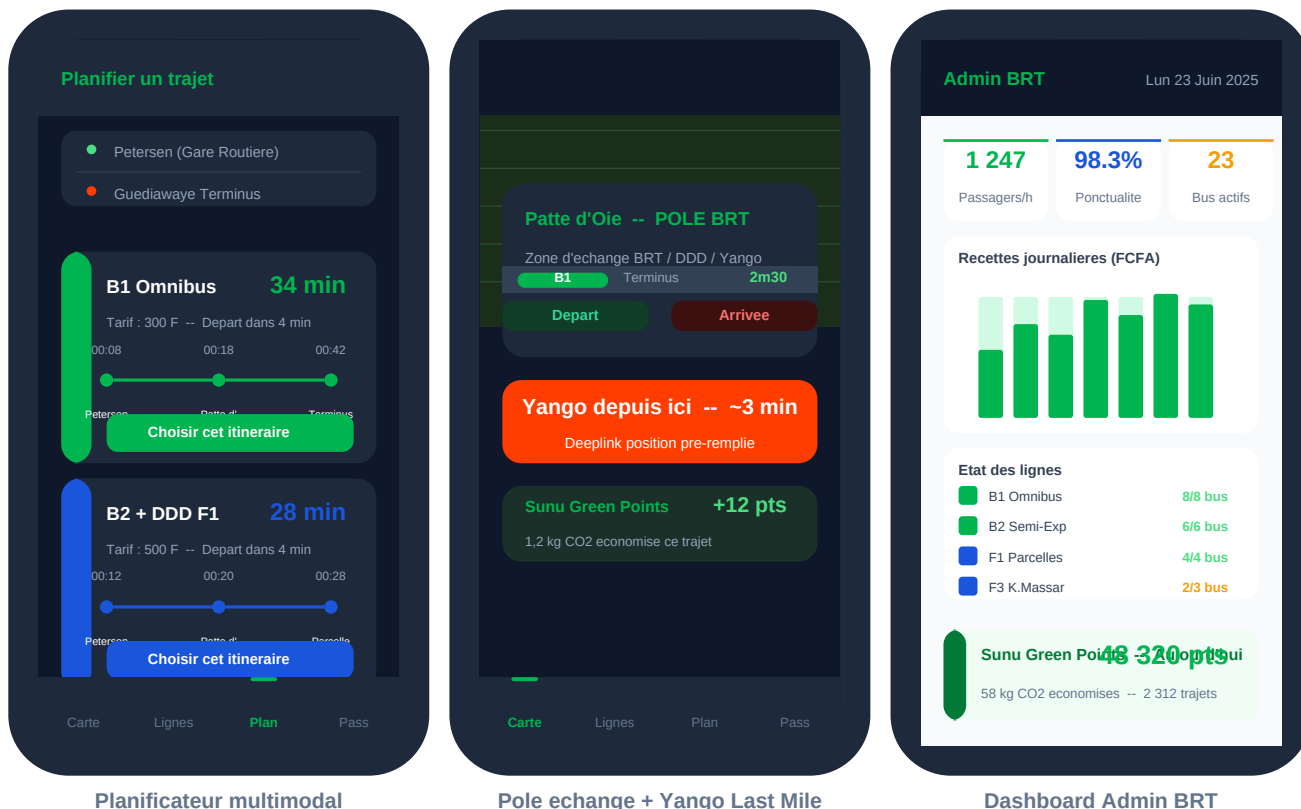
3 jours	React 19	0 FCFA	100%
Developpement POC BRT	Stack production	Cout supplementaire	Reutilisation SunuBus

La valeur est double : nous partons d'une base eprouvee qui reduit les couts et delais, et nous disposons d'une demonstration interactive disponible maintenant -- sans attendre des mois de developpement from scratch.

APERCU DE L'APPLICATION

Ecrans principaux du POC SunuBRT

Le POC couvre l'integralite du parcours utilisateur : planification du trajet, achat de pass, validation NFC, connexion Yango au pole, et tableau de bord administrateur.



Chaque ecran est concu aux couleurs officielles SunuBRT (#00b450) et respecte les standards d'accessibilite mobile. L'application fonctionne **hors-ligne** (PWA) et est packagee pour Google Play (APK Capacitor).

SOMMAIRE

16 propositions en 3 phases

01

Application passager SunuBRT (PWA + APK)

App mobile 23 gares, temps reel, hors-ligne, multilingue

Phase 1

02

Pass BRT -- NFC tap-to-ride + QR fallback

Validation 0,5 s Wave/Orange/Free. 5 types de pass.

Phase 1

03

Sunu Green Points -- CO2 -> data mobile

Gamification CO2, points -> data Sonatel/Free/Expresso.

Phase 1

04

SafeRide -- signalement harcelement discret

Bouton urgence silencieux + GPS. Alerte securite directe.

Phase 1

05

Interface conducteur -- tablette embarquee

Itineraire, incidents, communication centrale hors-reseau.

Phase 1

06

Crowdsourcing Waze -- salle de controle

1 clic signalement -> alerte centrale BRT. Vote croise.

Phase 1

07

Tableau de bord flotte temps reel

GPS BRT+DDD, alertes pannes, remplissage par gare.

Phase 2

08

Yango Last Mile -- 5 poles BRT

Deeplink natif position pre-remplie, 2-4 min.

Phase 2

09

Connexion multimodale BRT + DDD + TER

Itineraire combine, paiement unique, GTFS-RT.

Phase 2

10

Affluence predictive IA + lissage pointes

ML prediction 30 min. Green Points pour decaler.

Phase 2

11

Publicite hyperlocale geo-ciblee

Annonces partenaires par gare. CPM 3x superieur.

Phase 2

12

BRT Enterprise -- portail B2B

10 pass x 6 000 F. Tableau RH, API remboursement.

Phase 2

13

Sunu MaaS -- BRT + TER + Yango + velos

Hub porte-a-porte. Modele Helsinki Whim / Dakar.

Phase 3

14

Panneaux GTFS temps reel + Open Data

Ecrans gare + API -> Google Maps, Moovit, Waze.

Phase 3

15

ChatBot NL -- FR/Wolof/EN

'Nak dem Petersen rekk' -> itineraire. NLP local.

Phase 3

16

Rapport CO2 + certificat ESG entreprises

Certificat mensuel partageable. 1er en Afrique.

Phase 3

PHASE 1 -- DEPLOIEMENT IMMEDIAT (0-6 mois)

#01 Application passager SunuBRT

PWA + APK Android -- prete a deployer

Phase 1

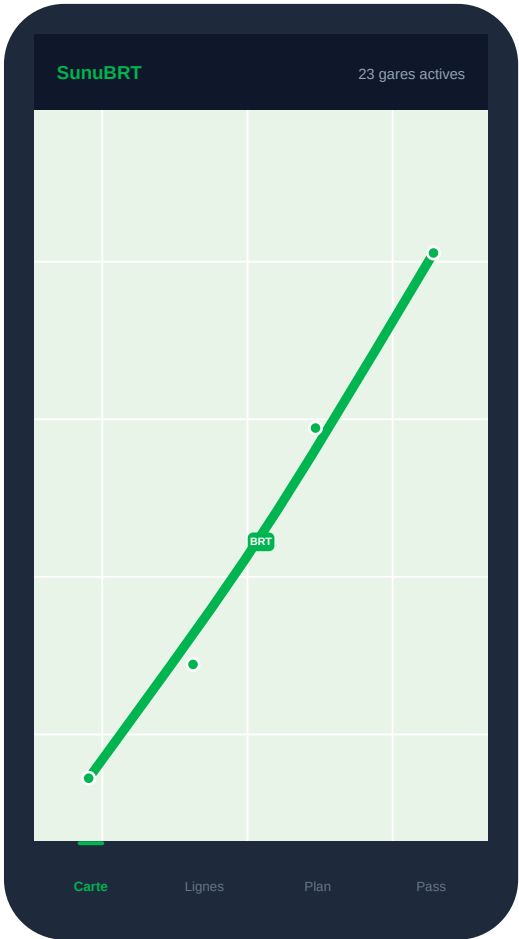
SunuBRT

Contexte & opportunité

Le principal frein a l'adoption d'un nouveau reseau est l'accès a l'information en temps reel. Les usagers ont besoin de savoir quand part le prochain bus, comment transferer vers DDD, et ou acheter leur titre.

Description de la solution

L'app est operationnelle en POC. 23 gares BRT, 4 lignes BRT, 10 lignes DDD. Mode offline complet. APK Android via Capacitor pret pour Google Play.



Vue carte 23 gares



Liste lignes BRT+DDD

Valeurs ajoutees

Adoption immediate	Interface type Moovit aux couleurs BRT. Courbe d'apprentissage quasi nulle.
Multilingue	Francais, Wolof et Anglais.
Hors-ligne	Horaires et gares disponibles sans connexion mobile.

Deploiement rapide POC en 3 jours. Production estimee 6 semaines.

Impact attendu Fondation de toutes les propositions. Condition sine qua non de la digitalisation BRT.

#02

Pass BRT -- NFC tap-to-ride

Wave | Orange Money | Free Money -- 0,5 seconde

Phase 1

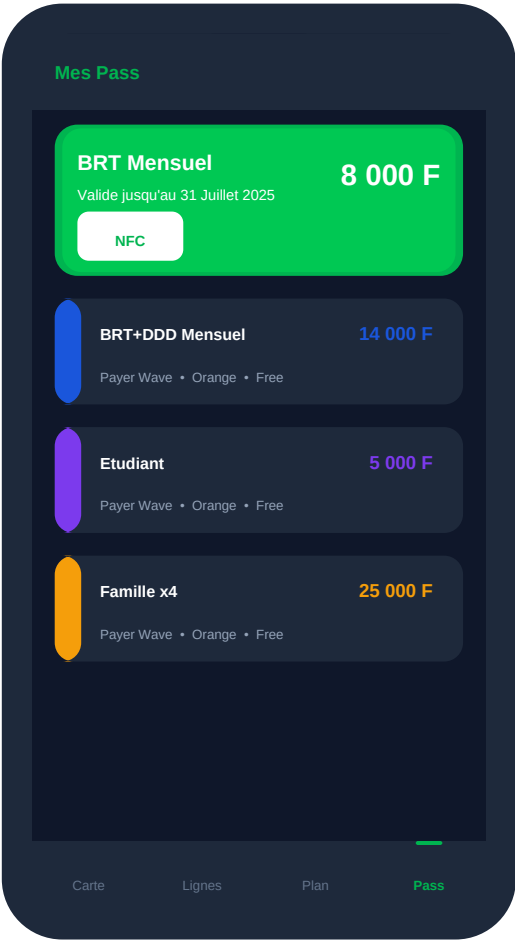
SunuBRT+AG

Contexte & opportunité

La validation manuelle coute 8 a 12 secondes par passager -- x200 = 30 minutes de retard cumule par trajet aux heures de pointe.

Description de la solution

Validation NFC : approcher le telephone du terminal = paiement valide en 0,5 s. Aucune app a ouvrir. Wave et Orange Money developpent leurs API NFC -- timing ideal pour etre le premier operateur transport NFC au Senegal.



Ecran Pass & paiement NFC

Valeurs ajoutees

5 types de pass	BRT 8 000 F BRT+DDD 14 000 F Etudiant 5 000 F Famille 25 000 F Entreprise 60 000 F
Revenu recurrent	Abonnement mensuel = flux predictable. +22 a +35% de recettes vs ticket unitaire.
First mover	Premier operateur NFC transport au Senegal = image innovateur + media gratuits.

Fallback QR

Si NFC indisponible, QR code de secours avec meme validite.

Impact attendu

Augmentation estimee des recettes de 25-40% grace a l'abonnement mensuel.

#03

Sunu Green Points

CO2 economise --> data mobile | reductions | dons

Phase 1

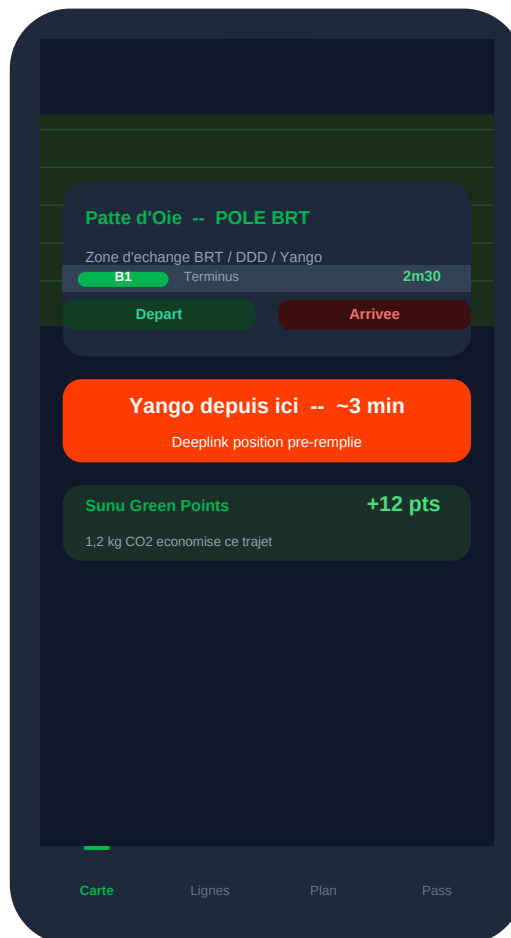
AG+SunuBRT

Contexte & opportunité

Le vrai levier comportemental à Dakar n'est pas un badge virtuel, c'est la data mobile. Chaque trajet BRT évite 1,2 kg CO2 vs voiture (BRT 100% électrique + solaire).

Description de la solution

Le système calcule le CO2 économisé en temps réel, l'accumule en points convertibles : 1 Go Sonatel/Free/Expresso ~ 1 000 points. Partage sur WhatsApp/Instagram = ambassadeurs gratuits.



Compteur Green Points (pole Patte d'Oie)

Valeurs ajoutées

Retention x3 67% de retention à 6 mois vs 23% pour des points classiques (Nespresso Club, RATP pass).

Argument ESG unique BRT 100% électrique + solaire -- seul opérateur africain à pouvoir certifier cela numériquement.

Marketing viral Chaque certificat partage = publicité gratuite. Acquisition client à coût nul.

Partenariat data

Sonatel, Free, Expresso ont tout interet a financer -- acquisition client a cout reduit pour eux.

Impact attendu

Reduction du churn de 40%. 50 000 utilisateurs actifs mensuels en 12 mois.

PHASE 2 -- CROISSANCE (6-18 mois)

#08

Yango Last Mile

VTC depuis les 5 poles BRT -- deeplink natif -- 2-4 min

Phase 2

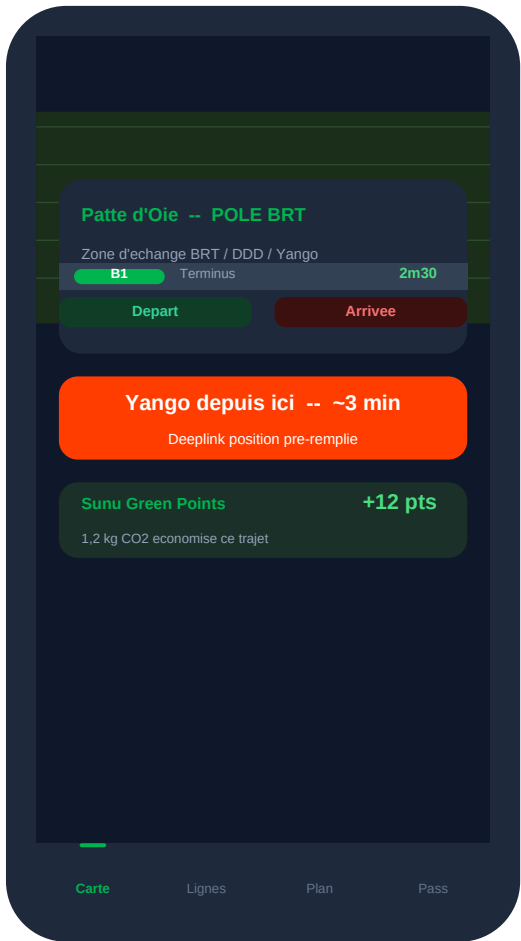
Yango

Contexte & opportunité

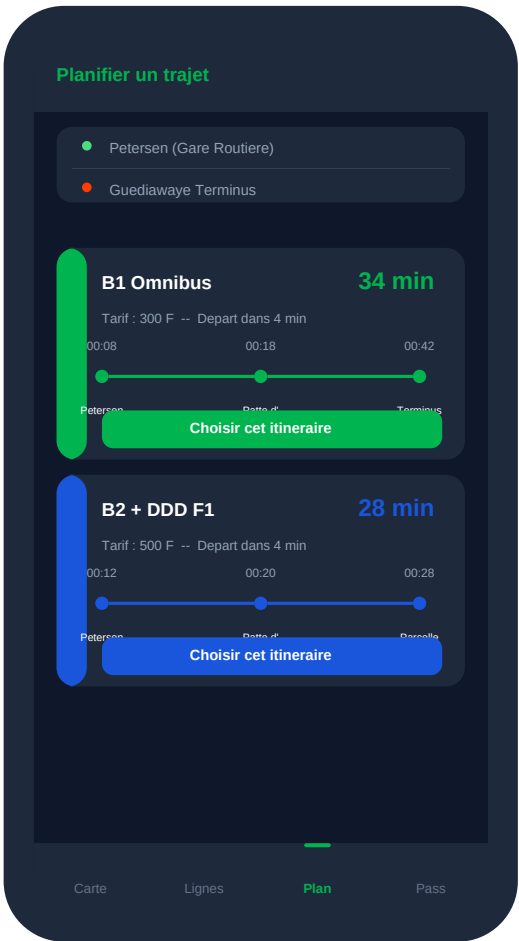
Le dernier kilometre est le talon d'Achille de tous les BRT. Un passager a Guediawaye Terminus qui doit encore faire 2 km preferera la voiture. Resoudre cela multiplie la zone d'attraction de chaque pole.

Description de la solution

Aux 5 poles BRT (Petersen, Patte d'Oie, Guediaw. HCW, Guediaw. Marche, Terminus), un bouton 'Reserver Yango' apparait. Un tap ouvre Yango avec la position BRT pre-remplie -- zero saisie. Deja code dans le POC.



Bouton Yango au pole



Itineraire multimodal

Valeurs ajoutees

Zone de chalandise x3 De 500 m a 5 km par pole. Chaque pole triple son bassin de captage potentiel.

Partenariat win-win Yango = courses qualifiees. SunuBRT = attractivite. Partage de revenus envisageable.

Deja code	Deeplink Yango integre dans le POC. Operationnel des la signature commerciale.
Modele prouve	TransLink, RATP, MBTA : +12 a +18% de frequentation avec integrations VTC.
Impact attendu	+15% d'achalandage BRT en 12 mois. Couverture effective du corridor complet Dakar metropole.

#10

Affluence predictive IA

ML sur historique BRT -- lissage actif des pointes

Phase 2

antigravity

Contexte & opportunité

Les heures de pointe concentrent 65% du trafic sur 20% du temps -- bus bondes et flotte sous-utilisee hors pointe = cout fixe non amorti.

Description de la solution

Modele ML entraine sur l'historique BRT + meteo + evenements. Prediction 30 min a l'avance. Usagers flexibles invites a decaler de 15 min contre +50% Green Points.



Dashboard admin avec prediction

Valeurs ajoutees

Differentiation Aucun operateur dakarois ne propose cela. SunuBRT = premier en Afrique de l'Ouest.

Reduction saturation Translink BC, RATP Predict : -18 a -25% de saturation en 6 mois.

Optimisation flotte Lissage = calibrage des frequences + moins de bus a vide = economie directe.

Demarrage rapide Données collectées depuis le lancement. Modèle de base en 90 jours d'historique.

Impact attendu -20% de saturation. +15 points NPS utilisateurs estimés.

PHASE 3 -- VISION 2027+

#13

Sunu MaaS

Hub mobilite porte-a-porte -- BRT + DDD + TER + Yango + velos

Phase 3

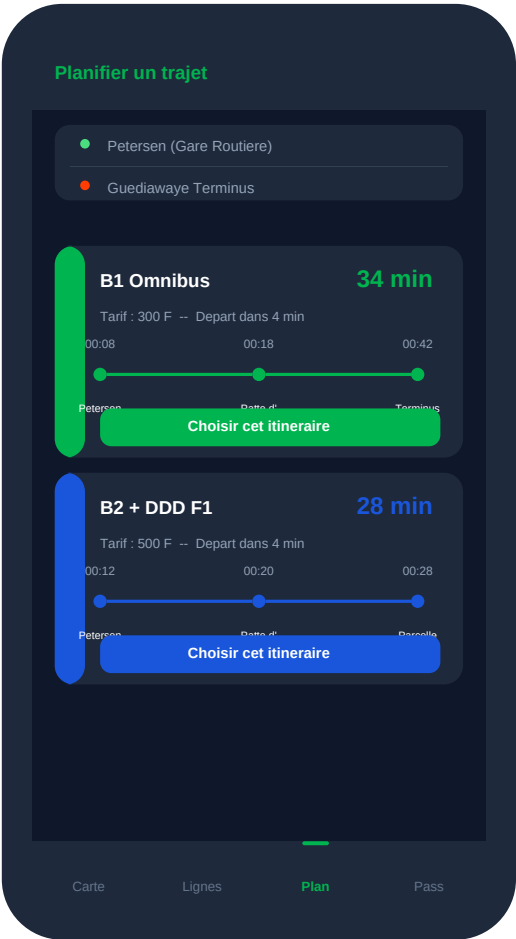
antigravity

Contexte & opportunité

La vision long terme : du domicile a la destination en combinant tous les modes. Modele Helsinki Whim adapte a Dakar.

Description de la solution

Une interface, un paiement Wave. L'algorithme propose le meilleur itineraire multimodal (temps, cout, CO2). SunuBRT devient le hub central de la mobilite dakaroise.



Planificateur MaaS multimodal

Valeurs ajoutees

Vision nationale

SunuBRT operateur central de l'ecosysteme mobilite Dakar.

Premium

Pass tout-reseau 30 000-45 000 F/mois -- segment fort pouvoir d'achat.

Donnees strategiques

Posseder la donnee de mobilite globale de Dakar = actif de premier ordre.

Exportable

Modele replicable Abidjan, Accra, Lagos -- marches émergents identiques en structure.

Impact attendu

Vision 2027 : 100 000 abonnées MaaS Dakar. Valorisation estimée 15-25 milliards FCFA.

ROADMAP

Plan de deploiement recommande

Phase	Propositions incluses	Delai	Budget
Phase 1 Immédiat	#01 App passager #02 NFC + Pass #03 Green Points #04 SafeRide #05 Conducteur #06 Crowdsourcing	0-6 mois	Faible (POC existant)
Phase 2 6-18 mois	#07 Flotte GPS #08 Yango #09 Multimodal #10 IA Affluence #11 Pub locale #12 B2B Entreprise	6-18 mois	Modere (partenariats)
Phase 3 2027	#13 Sunu MaaS #14 GTFS Open Data #15 ChatBot #16 ESG	18 m+	Eleve (ecosysteme)

CONCLUSION

De l'infrastructure physique a la plateforme digitale

SunuBRT a un avantage unique en Afrique : reseau 100% electrique et solaire, couloirs dedies, frequence competitive. Mais l'infrastructure seule ne suffit pas a generer l'adhesion durable.

Ce dossier -- et le **POC deja operationnel** qui l'accompagne -- montre qu'une couche digitale de qualite, construite sur une base eprouvee, est la condition pour transformer SunuBRT en **plateforme de mobilite de reference** pour tout le Senegal.

Nous ne proposons pas un projet a financer de zero. Nous proposons de finaliser et deployer un systeme deja fonctionnel -- avec l'experience SunuBus, la connaissance du terrain dakarois, et une architecture React 19 moderne eprouvee.

Application POC disponible immediatement	Demonstration BRT Dakar en direct sur votre appareil
---	---

Contact : Mamadou Eliman Ewane -- mamadouastelwane@gmail.com -- Dakar, Senegal